NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 12
STATISTIKA

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS VIII · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 12 · Statistika
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas VIII · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Pemusatan Data B. Penyebaran Data
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 255–288; A hlm. 259; B hlm. 278
Alokasi rekomendasi	14 JP (8 + 6); angka merupakan saran Buku Panduan Guru, dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat tetapi utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi resmi buku diringkas dengan mempertahankan urutan dan istilahnya; analogi, tips, dan strategi mengajar ditandai sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP saat itu. Mini book mempertahankan isi/urutan buku sebagai referensi materi; penyelarasan Fase D terkini mengacu pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

MATERI 12 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Gunakan peta ini untuk memahami hubungan antarsubmateri, bukan sebagai daftar rumus yang berdiri sendiri.

Data mentah → Urutkan data → Pemusatan → Penyebaran → Interpretasi

Tujuan pembelajaran ringkas

- Menentukan dan menafsirkan modus, median, dan mean dari data tunggal maupun tabel/grafik.
- Menentukan jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil.
- Menggunakan ukuran pemusatan dan penyebaran untuk menjelaskan serta membandingkan data.

Prasyarat dan pengingat konsep

Prasyarat yang perlu dicek
Kuasai membaca tabel/diagram dan operasi hitung dasar; biasakan mengurutkan bilangan.

Istilah/kata kunci

data tunggal, data berkelompok, mean, median, modus, jangkauan, kuartil, jangkauan kuartil, simpangan kuartil

RINGKASAN MATERI · 12

Konsep inti dan submateri

SUBMATERI A Pemusatan Data

Ukuran pemusatan merangkum letak pusat sekumpulan data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan (untuk banyak data genap, median adalah rata-rata dua nilai tengah). Mean/rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Buku membahas pemusatan pada data tunggal dan penyajian melalui tabel/grafik, termasuk data frekuensi. Untuk tabel frekuensi sederhana, mean = $\Sigma(f \times x)/\Sigma f$, dengan x nilai data dan f frekuensinya.

Rincian yang perlu dikuasai: Modus adalah nilai dengan frekuensi tertinggi; data dapat memiliki lebih dari satu modus atau tidak memiliki modus tunggal. · Median ditentukan setelah data diurutkan; untuk banyak data genap, rata-ratakan dua nilai tengah. · Mean adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data; untuk tabel frekuensi, gunakan jumlah hasil kali nilai dan frekuensi dibagi total frekuensi. · Buku membahas ukuran pemusatan untuk data tunggal dan data yang dirangkum dalam tabel/grafik.

Fokus pengajar: Gunakan cerita nilai ulangan: mean seperti membagi total nilai sama rata; median seperti orang yang berdiri tepat di tengah antrean; modus seperti ukuran sepatu yang paling sering dibeli.

Tiga ukuran pemusatan data

Ukuran	Cara menentukan	Makna
Mean / rata-rata	Jumlah nilai ÷ banyak data.	Membagi total secara merata.
Median	Nilai tengah setelah data diurutkan.	Mewakili posisi tengah.
Modus	Nilai dengan frekuensi tertinggi.	Nilai yang paling sering muncul.
Tabel frekuensi	Mean = $\Sigma(f \times x)/\Sigma f$.	f frekuensi; x nilai data.

RINGKASAN MATERI · 12

Penjelasan lanjutan

SUBMATERI B Penyebaran Data

Ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data menyebar. Jangkauan = data terbesar − data terkecil. Kuartil membagi data terurut menjadi empat bagian: Q_1 (kuartil bawah), Q_2 (median), dan Q_3 (kuartil atas). Jangkauan kuartil = $Q_3 - Q_1$; simpangan kuartil = $\frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$. Urutkan data sebelum menentukan median dan kuartil. Jika banyak data kecil, metode median dari separuh bawah dan separuh atas digunakan sesuai prosedur buku.

Rincian yang perlu dikuasai: Jangkauan menunjukkan rentang keseluruhan dari nilai terkecil hingga terbesar. · Q_1, Q_2, Q_3 membagi data terurut menjadi empat bagian; Q_2 adalah median. · Jangkauan kuartil $Q_3 - Q_1$ menggambarkan sebaran 50% data tengah. · Simpangan kuartil adalah setengah jangkauan kuartil.

Fokus pengajar: Bandingkan dua kelompok dengan rata-rata sama tetapi jangkauan berbeda untuk menunjukkan bahwa pusat data saja belum menggambarkan sebaran.

Ukuran penyebaran data

Ukuran	Rumus / cara	Makna
Jangkauan	Maksimum − minimum.	Rentang keseluruhan data.
Kuartil	Q_1, Q_2, Q_3 pada data terurut.	Membagi data menjadi empat bagian.
Jangkauan kuartil	$Q_3 - Q_1$.	Sebaran 50% data tengah.
Simpangan kuartil	$\frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$.	Setengah jangkauan kuartil.

RINGKASAN MATERI · 12

Rangkuman submateri dan rumus kunci

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Halaman ini merangkum rumus, prosedur, dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

Rumus dan prosedur kunci

Mean: $\bar{x} = \Sigma x / n$ atau $\Sigma(fx)/\Sigma f$. Jangkauan=nilai maksimum−minimum. Jangkauan kuartil=$Q_3 - Q_1$. Simpangan kuartil=$\frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$.

Cara memilih konsep dan memeriksa hasil

Gunakan ukuran pemusatan untuk menjawab “nilai yang mewakili kelompok”, dan ukuran penyebaran untuk menjawab “seberapa beragam data”. Dua kelompok dapat memiliki mean sama tetapi penyebaran berbeda; karena itu interpretasikan keduanya bersama-sama.

CONTOH SOAL 1 · 12

Ukuran pemusatan data

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal
Data nilai kuis: 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Tentukan mean, median, dan modus.

Pembahasan bertahap

Jumlah data = 65 dan banyak data = 8, maka mean = 65/8 = 8,125. Data sudah terurut; dua nilai tengah adalah 8 dan 9, sehingga median=(8+9)/2=8,5. Nilai yang paling sering muncul adalah 9 (tiga kali), sehingga modus=9. Ketiga ukuran memberi informasi pusat yang berbeda.

Catatan pengajar
Bandingkan tiga arti: rata-rata membagi total, median menunjukkan posisi tengah, modus menunjukkan yang paling sering.

Cara mengecek jawaban

Periksa pengurutan, banyak data, dan aritmetika. Mean harus berada di antara nilai minimum dan maksimum.

CONTOH SOAL 2 · 12

Jangkauan dan kuartil

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal

Data terurut: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tentukan jangkauan, Q_1, Q_2, Q_3, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil.

Pembahasan bertahap

Jangkauan=12−4=8. Median seluruh data (Q_2)=8. Separuh bawah 4,5,6,7 sehingga Q_1=(5+6)/2=5,5. Separuh atas 9,10,11,12 sehingga Q_3=(10+11)/2=10,5. Jangkauan kuartil=10,5−5,5=5. Simpangan kuartil=½×5=2,5.

Catatan pengajar

Nyatakan prosedur pengurutan dan pembagian separuh data dengan jelas agar siswa tidak salah menentukan posisi kuartil.

Cara mengecek jawaban

Periksa pengurutan, banyak data, dan aritmetika. Mean harus berada di antara nilai minimum dan maksimum.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 12

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk mempermudah pengajar menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana.

Tips & Tricks penghitungan

- Untuk median/kuartil, urutkan data terlebih dahulu. Jangan mencari posisi tengah dari data yang masih acak.
- Mean mudah terpengaruh nilai ekstrem; median sering lebih tahan terhadap pencilan.
- Modus boleh lebih dari satu jika beberapa nilai sama-sama memiliki frekuensi tertinggi.
- Tulis arti angka hasil di dalam konteks: “rata-rata 8,125” lebih bermakna daripada hanya menulis 8,125.

Permisalan yang mudah disampaikan

Mean seperti membagi seluruh kelereng sama rata kepada semua anak. Median adalah anak yang berada tepat di tengah barisan setelah semua anak diurutkan. Modus adalah warna kelereng yang paling banyak dimiliki. Jangkauan menunjukkan jarak nilai terendah ke tertinggi; kuartil memberi gambaran sebaran bagian tengah.

Alur presentasi yang disarankan

1. Kumpulkan dan rapikan data.
2. Urutkan data untuk median dan kuartil.
3. Hitung mean, median, modus.
4. Hitung jangkauan dan kuartil.
5. Tafsirkan pusat dan sebaran bersama-sama.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Mencari median tanpa mengurutkan data.
- Menganggap modus selalu hanya satu.
- Mengira mean selalu mewakili kondisi umum meski ada nilai ekstrem.
- Mencampur jangkauan (maksimum−minimum) dengan jangkauan kuartil ($Q_3 - Q_1$).

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir, Abdur Rahman As’ari, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-919-6. Struktur submateri dan halaman dicocokkan dengan daftar isi; isi ringkasan mengikuti cakupan buku.
2. Buku Panduan Guru: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir dkk.; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-902-8. Tujuan, metode, dan rekomendasi alokasi waktu digunakan sebagai pendamping pengajaran.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP pada mini book dilakukan sebagai konteks tambahan, bukan mengganti isi buku.

Tautan: Portal SIBI (katalog Buku Siswa) · PDF Buku Panduan Guru resmi · CP 046/H/KR/2025.

Standar NLA

Mini book ini adalah pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tidak ada paket latihan. Tips, permisalan, dan strategi presentasi merupakan tambahan orisinal NLA dan dipisahkan dari ringkasan buku resmi.